

TEKNİK ÖNERİ BELGESİ: Sovereign Engine OS v2.0

Hazırlayan: Araştırma ve Geliştirme Birimi

Tarih: 30 Nisan 2026

Konu: Yapay Zeka Yazılım Fabrikası Modeli için Operasyonel Güçlendirme ve Teknik Mimari Standardizasyonu

1. Yönetici Özeti

Bu belge, **Sovereign Engine OS v2.0** projesinin "AI Karar Önerir, Sistem Denetler" vizyonunu endüstriyel ölçekte hatasız bir yazılım fabrikasına dönüştürmek için hazırlanmış teknik önerileri içermektedir. Öneri; 5 katmanlı çalışma zamanı yönetiminin (Runtime Governance) donanım tabanlı güven köküne çapalanmasını, denetim izlerinin Merkle zinciri ile korunmasını ve operasyonel taşınabilirliğin WebAssembly (WASM) ile maksimize edilmesini hedeflemektedir.¹

2. Mevcut Durum ve Problem Tanımı

Yapay zeka tabanlı yazılım üretim süreçleri, LLM'lerin doğasındaki "belirlenimsizlik" (non-determinism) nedeniyle üretim hattında risk oluşturmaktadır. Sovereign Engine OS v2.0, bu riski 5 katmanlı bir filtreleme mekanizmasıyla yönetmeyi amaçlasa da, sistemin pratikte "Egemen" (Sovereign) kalabilmesi için aşağıdaki teknik boşlukların kapatılması önerilmektedir:

- Politika çekirdeğinin manipülasyona karşı korunması.
- Denetim günlüklerinin (Audit Logs) AI tarafından değiştirilemez hale getirilmesi.
- Yapay zeka eylemlerinin "Yörünge Analizi" (Trajectory Analysis) ile denetlenmesi.

3. Mimari Güçlendirme Önerileri

3.1. Donanım Destekli Politika Çekirdeği (Policy Kernel)

Sistemdeki Rust tabanlı Policy Kernel (Layer 3), işletim sisteminin "Anayasasıdır". Bu katmanın bütünlüğünü korumak için **Güvenli Alan (Enclave)** teknolojileri önerilmektedir.

- Öneri:** Politika çekirdeği, AMD SEV-SNP veya Intel TDX gibi Donanım Destekli Güvenli Alanlarda (TEE) çalıştırılmalıdır.
- Kazanım:** Bu yapı sayesinde, root yetkisine sahip bir operatör veya sistemin içine sızmış bir AI bile "Anayasa" kurallarını (ConstitutionGuard) çalışma zamanında değiştiremez.

3.2. Merkle-Zinciri Tabanlı Değişmez Denetim Günlüğü

Sistemin session_log.md yapısı, geriye dönük eylemlerin kanıtlanabilirliğini garanti etmelidir.

- **Teknik Uygulama:** Her yeni günlük kaydı (L_n), bir önceki kaydın hash değerine bağlanmalıdır:

$$H(L_n) = SHA256(L_n + H(L_{n-1}))$$

- **Fonksiyon:** SHA-256 algoritmasıyla oluşturulan bu Merkle zinciri, geçmişe dönük herhangi bir silme veya düzenleme işlemini anında tespit eder ve adli bilişim (forensics) için %100 güvenilir bir hafıza sağlar.

3.3. WebAssembly (WASM) ile İzole Yürütme ve Taşınabilirlik

AI ajanlarının araç (tool) çağırma süreçleri, sistemin genelinden izole edilmelidir.

- **Strateji:** Sovereign-core ve ajan-araċ etkileşimleri WASM modülleri olarak paketlenmelidir.²
- **Avantajlar:**
 - **Güvenlik:** "Hiçbir şeyden başlama" (start with nothing) prensibiyle, ajanlar sadece açıkça izin verilen (WASI) sistem kaynaklarına erişebilir.⁵
 - **Hız:** Konteynerlerin aksine milisaniye seviyesinde (<5ms) başlatma süresi sunar.
 - **Portabilite:** Aynı binary yapı; tarayıcıda (WebGPU/WASM), sunucuda veya uç cihazlarda (Raspberry Pi/Jetson) modifikasyon gerektirmeden çalışır.⁶

4. Operasyonel Yönetim Katmanları (L5 Governance)

Sovereign Engine v2.0'ın hedeflediği Seviye 5 (L5) yönetim için aşağıdaki tabloya göre bir yetki matrisi uygulanmalıdır:

Katman	Mevcut İşlev	Güçlendirilmiş Kontrol Mekanizması
Layer 1: Decision	AI çıktısını CAR JSON'a çevirir.	Şematik Kontrol: Zod şemaları ile %100 tip güvenliği.
Layer 2: Validation	Şema ve mantık kontrolü.	İdempotens Anahtarları: Tekrar eden çağrılarda yan etki koruması.

Layer 3: Policy	Rol ve limit denetimi.	Donanım Attestation: Çekirdeğin donanımsal doğrulanması.
Layer 4: Execution	Fail-Closed icraat.	İşlemsel Atomiklik: Eylemlerin ya hep ya hiç kuralıyla yapılması.
Layer 5: Adapter	Dış API bağlantıları.	Semantik Önbellekleme: Maliyeti %70 azaltan vektör önbelleği.

5. Uygulama Yol Haritası ve Pratik Tavsiyeler

- Spec-Driven Development (SDD) Entegrasyonu:** Geliştirme süreci başlamadan önce operatörün niyetini (Intent) GitHub "Spec Kit" benzeri bir "İşlenebilir Sözleşme"ye dönüştürün. AI, kod yazmadan önce bu spesifikasyonu doğrulamalıdır.
- Görsel Risk Analizi:** Tauri/React tabanlı arayüzde, AI'nın önerdiği her kararın risk skoru (Low/High) görsel ısı haritalarıyla operatöre sunulmalı; "Critical" riskli işlemlerde operatör onayı (HITL) zorunlu tutulmalıdır.
- Hata Kütüphanesi (failure_patterns.md):** Sistem, karşılaşılan her hatayı semantik olarak sınıflandırmalı ve bir sonraki kararda AI'ya bu hataları "negatif kısıt" olarak enjekte etmelidir.

6. Sonuç

Sovereign Engine OS v2.0, bu önerilerin uygulanmasıyla sadece bir orkestrasyon aracı olmaktan çıkıp; donanımsal olarak korunan, kriptografik olarak denetlenen ve endüstriyel standartta hatasız üretim yapan "Gerçek Egemen" bir yazılım fabrikasına dönüşecektir.

Alıntılanan çalışmalar

- A field guide to sandboxes for AI - Luis Cardoso, erişim tarihi Nisan 30, 2026, <https://www.luiscardoso.dev/blog/sandboxes-for-ai>
- Discover How Social Recovery Works For Account Abstraction Wallets - Medium, erişim tarihi Nisan 30, 2026, <https://medium.com/portkey-aa-wallet-did/discover-how-social-recovery-works-for-account-abstraction-wallets-30f4a9fa1262>

3. Digital sovereignty in 2026, (in)complete guide - Golden Borodutch, erişim tarihi Nisan 30, 2026, <https://blog.borodutch.com/digital-sovereignty-in-2026-in-complete-guide/>
4. Local-first software: You own your data, in spite of the cloud - Ink & Switch, erişim tarihi Nisan 30, 2026, <https://www.inkandswitch.com/essay/local-first/>
5. WebAssembly could solve AI agents' most dangerous security gap - The New Stack, erişim tarihi Nisan 30, 2026, <https://thenewstack.io/webassembly-sandboxing-ai-agents/>
6. EOA vs Smart Wallets in 2026: What Builders Need to Know - Openfort, erişim tarihi Nisan 30, 2026, <https://www.openfort.io/blog/ea-vs-smart-wallet>
7. Local-First Software:You Own Your Data, in spite of the Cloud - Ink & Switch, erişim tarihi Nisan 30, 2026, <https://www.inkandswitch.com/essay/local-first/local-first.pdf>